MODELOS METODOLÓGICOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Modelos de desarrollo de software

Las funciones principales de un ciclo de desarrollo de software son:

- Determinar el orden de las fases y procesos involucrados en el desarrollo del software y su evolución

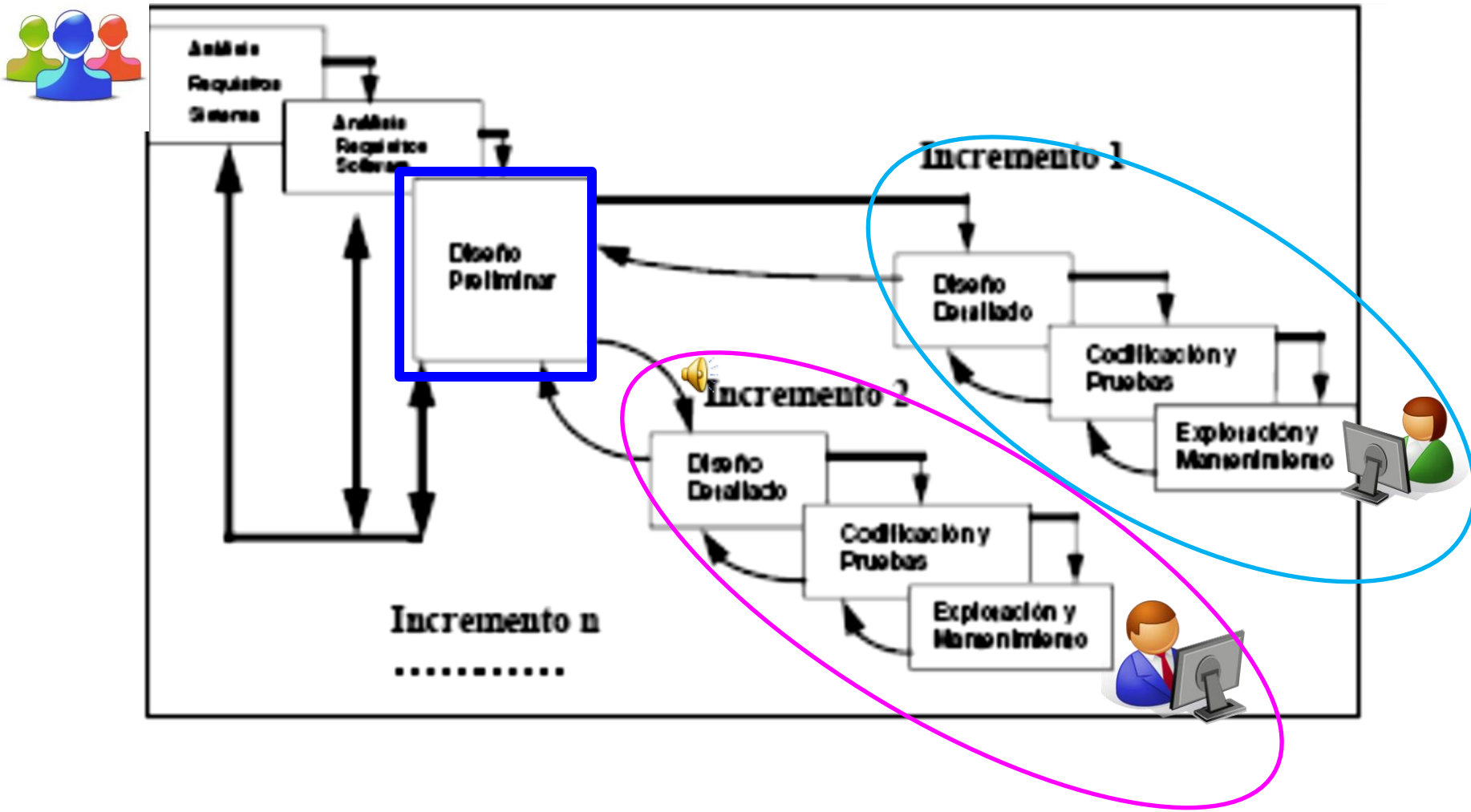
- Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la siguiente (productos intermedios)

Algunos modelos metodológicos de desarrollo de software…

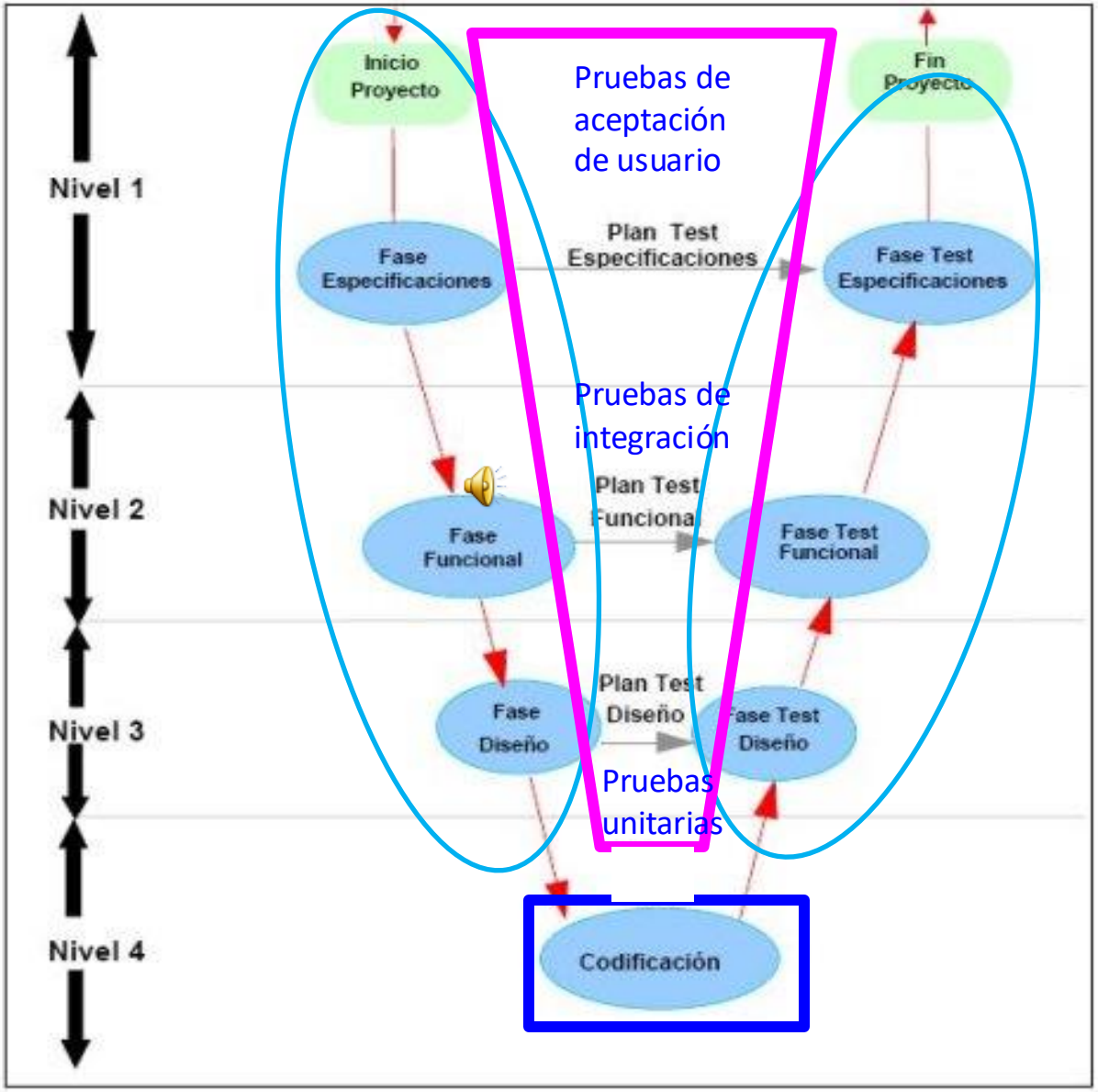
- Cascada pura
- Incremental
- Modelo en V
- Modelo Ágil

Modelo Cascada

Incremental



Modelo en V


Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Inicio Proyecto
Fin Proyecto
Pruebas de aceptación de usuario
Fase Especificaciones
Plan Test Especificaciones
Fase Test Especificaciones
Pruebas de integración
Fase Funcional
Plan Test Funcional
Fase Test Funcional
Fase Diseño
Plan Test Diseño
Fase Test Diseño
Pruebas unitarias
Codificación

Métodos Ágiles

son adaptables, en lugar de predictivos

Incremental

(liberaciones pequeñas y ciclos rápidos)

Cooperativo

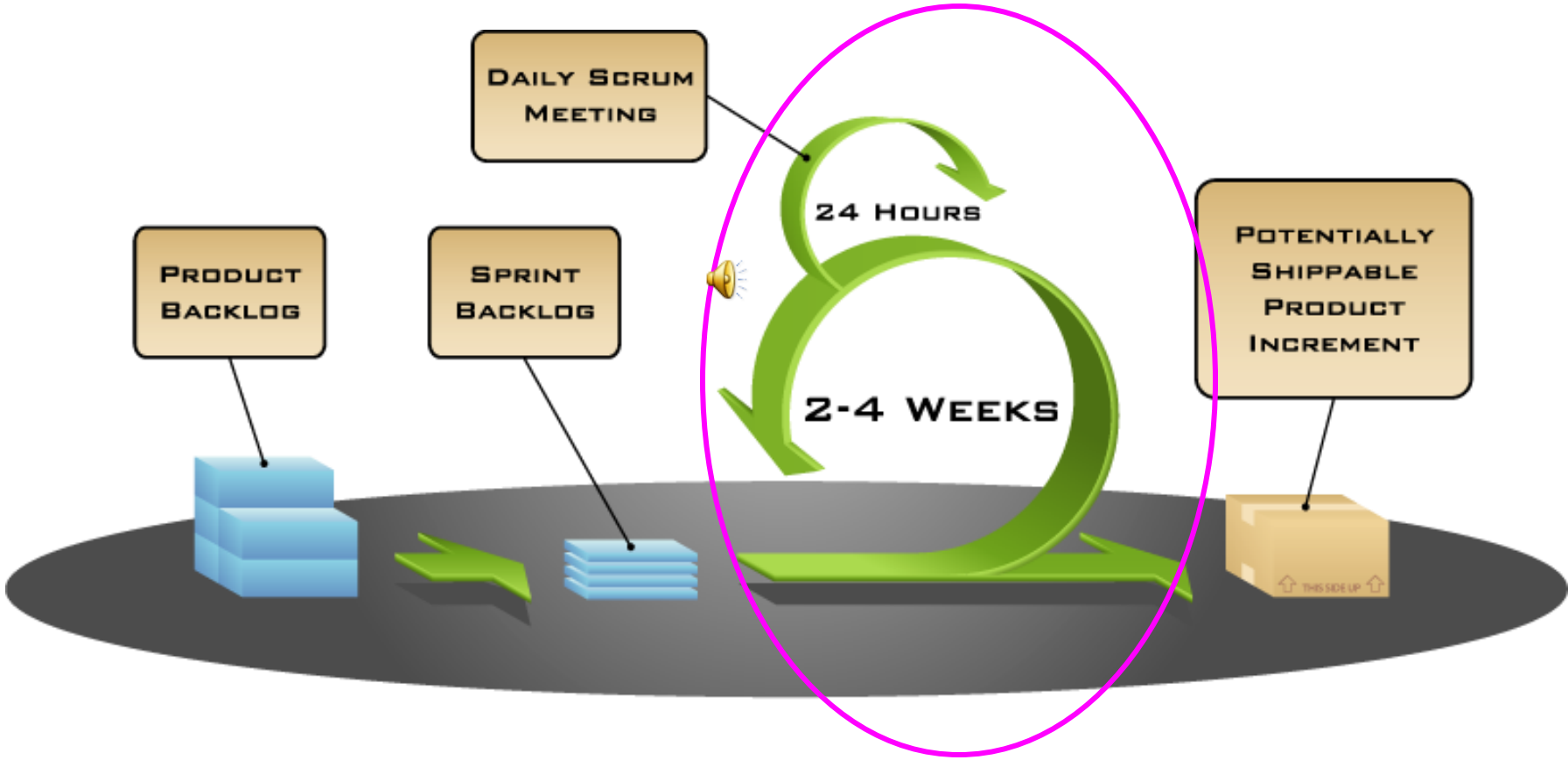
(clientes y desarrolladores trabajando juntos)

Adaptativo

(es posible realizar cambios a lo largo de todo el ciclo de desarrollo)

SCRUM

Principios de funcionamiento



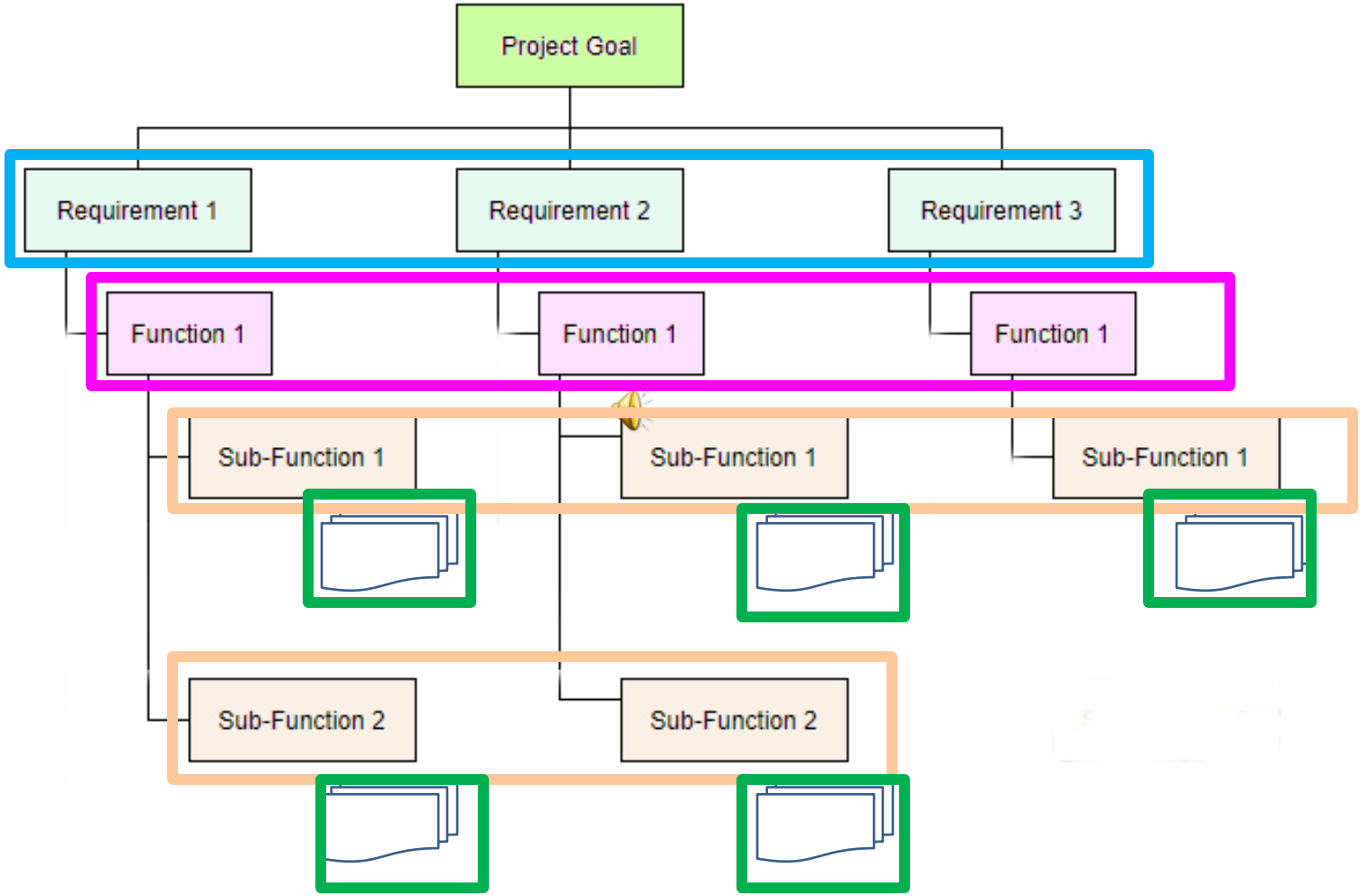
Scrum - Roles

- **Product Owner**
  - Define las funcionalidades del producto y las prioriza
  - Acepta, rechaza o pide ajustes de los resultados de cada entrega
- **Scrum Master**
  - Responsable de promover los valores y prácticas de Scrum
  - Se asegura de que el equipo es completamente funcional y productivo
- **Scrum Team Member**
  - Típicamente de 5 a 9 personas
  - Multifuncional
  - Los miembros deben ser full-time
  - Los equipos son auto-organizativos
  - Solo puede haber cambio de miembros entre iteraciones

Artefactos

- RBS (Requirements Breakdown Structure)
- Product backlog
- Burndown charts y Sprint backlog
- Incremento

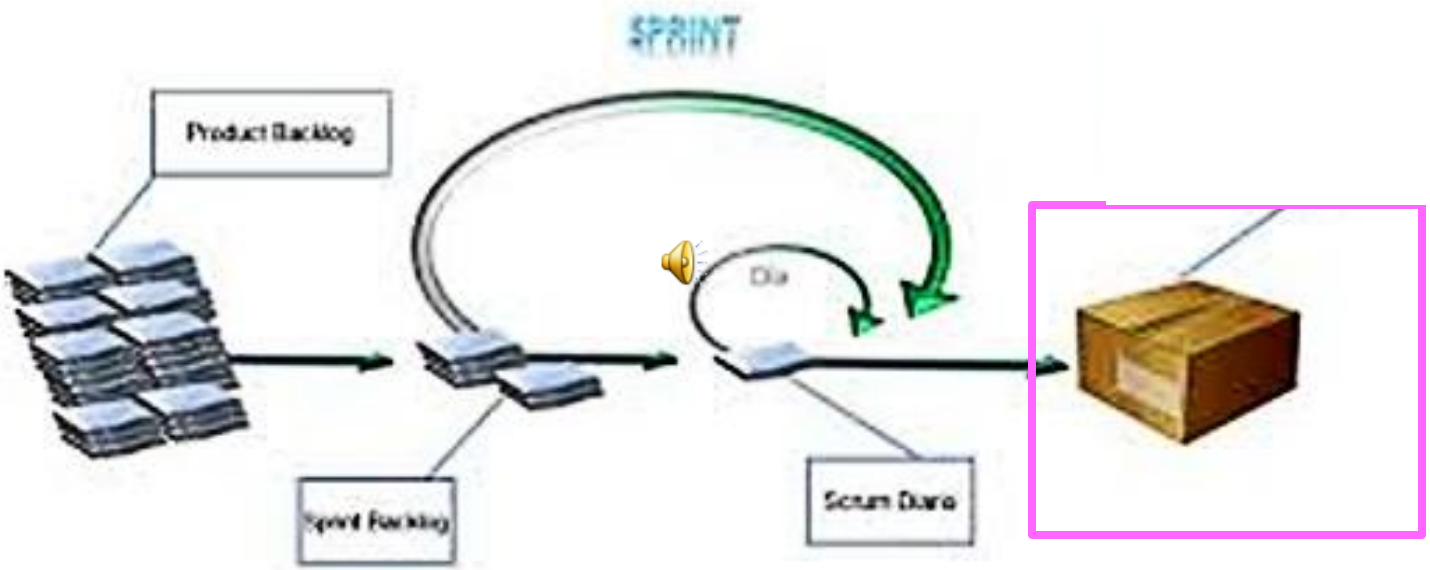
Requirements Breakdown Structure (RBS)



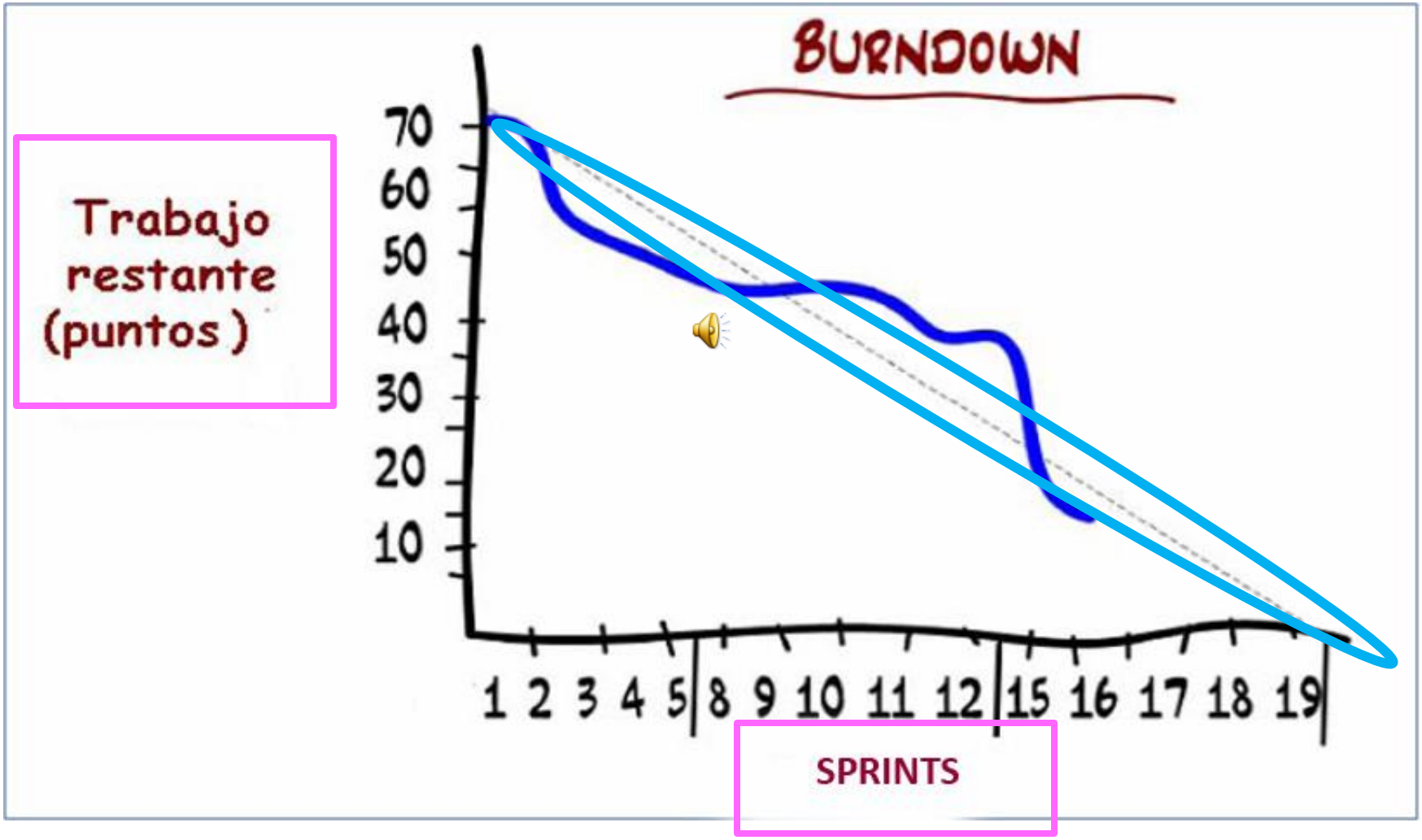
Product Backlog

- Lista de requisitos
- Documento de alto nivel para todo el proyecto
- Priorizadas por el Product Owner según su valor para el negocio

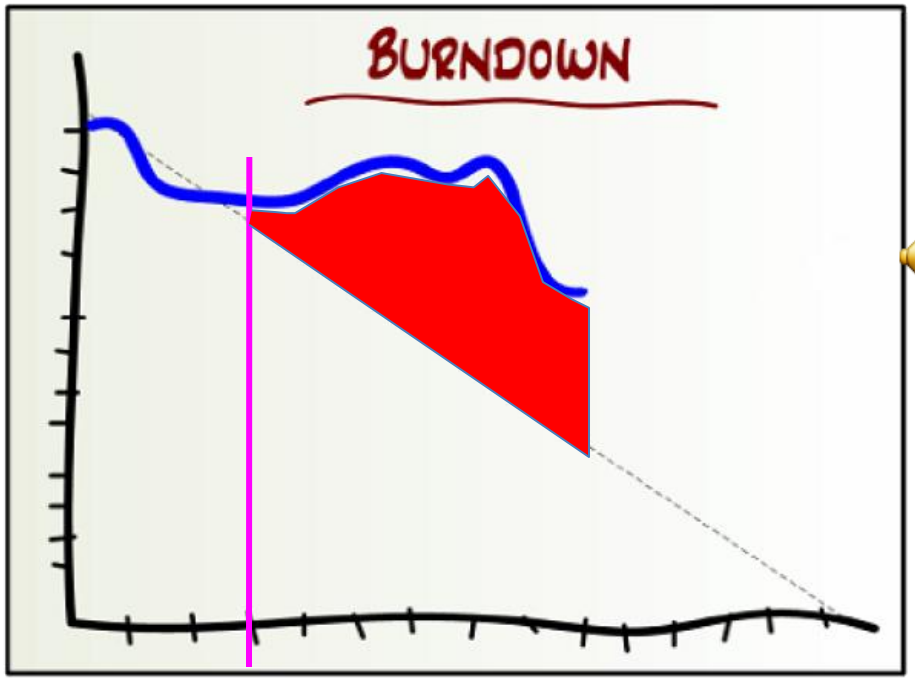
Incremento

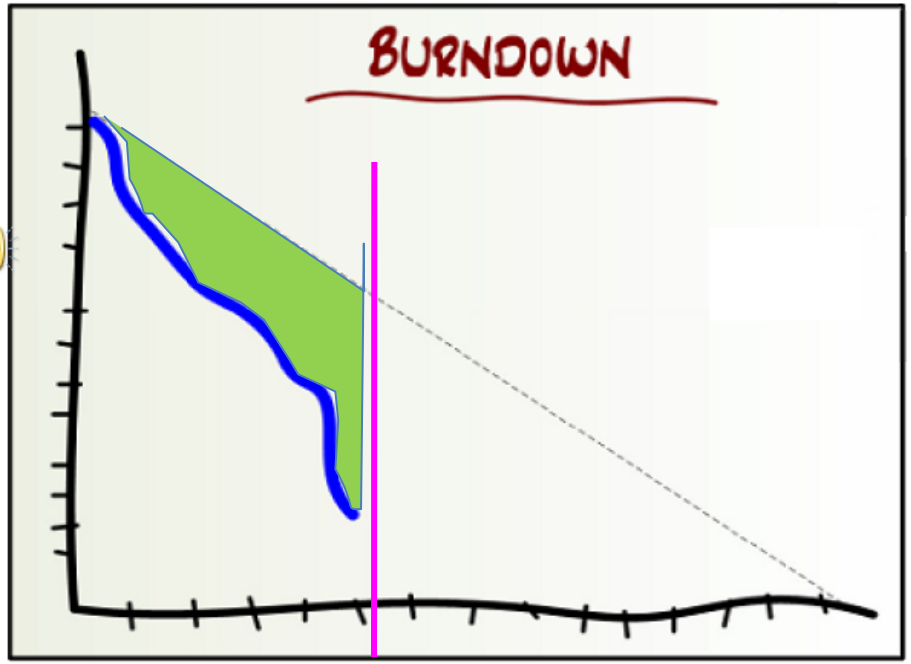


Burndown Chart

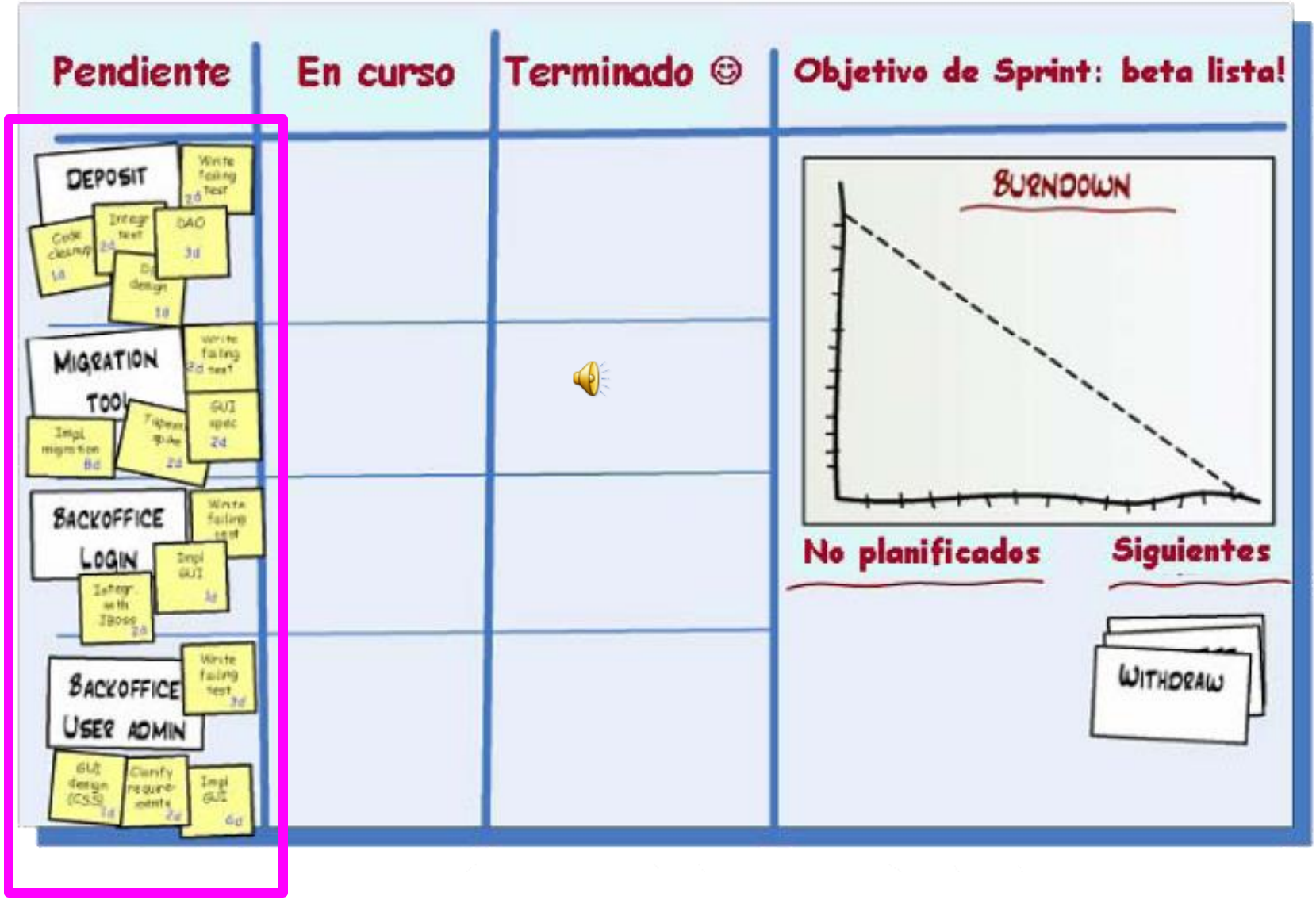


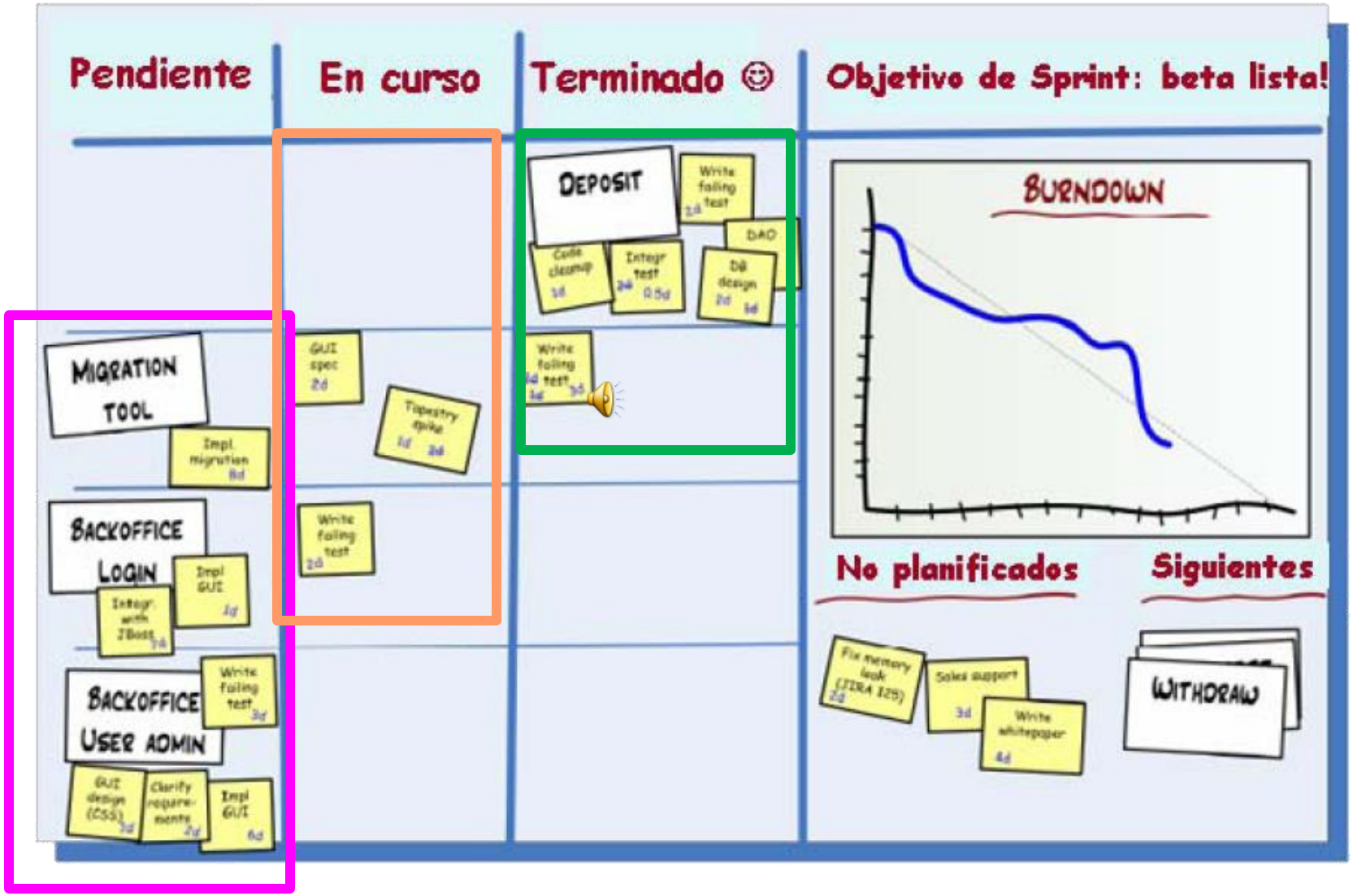
- Queda mucho trabajo
- Vamos muy bien!



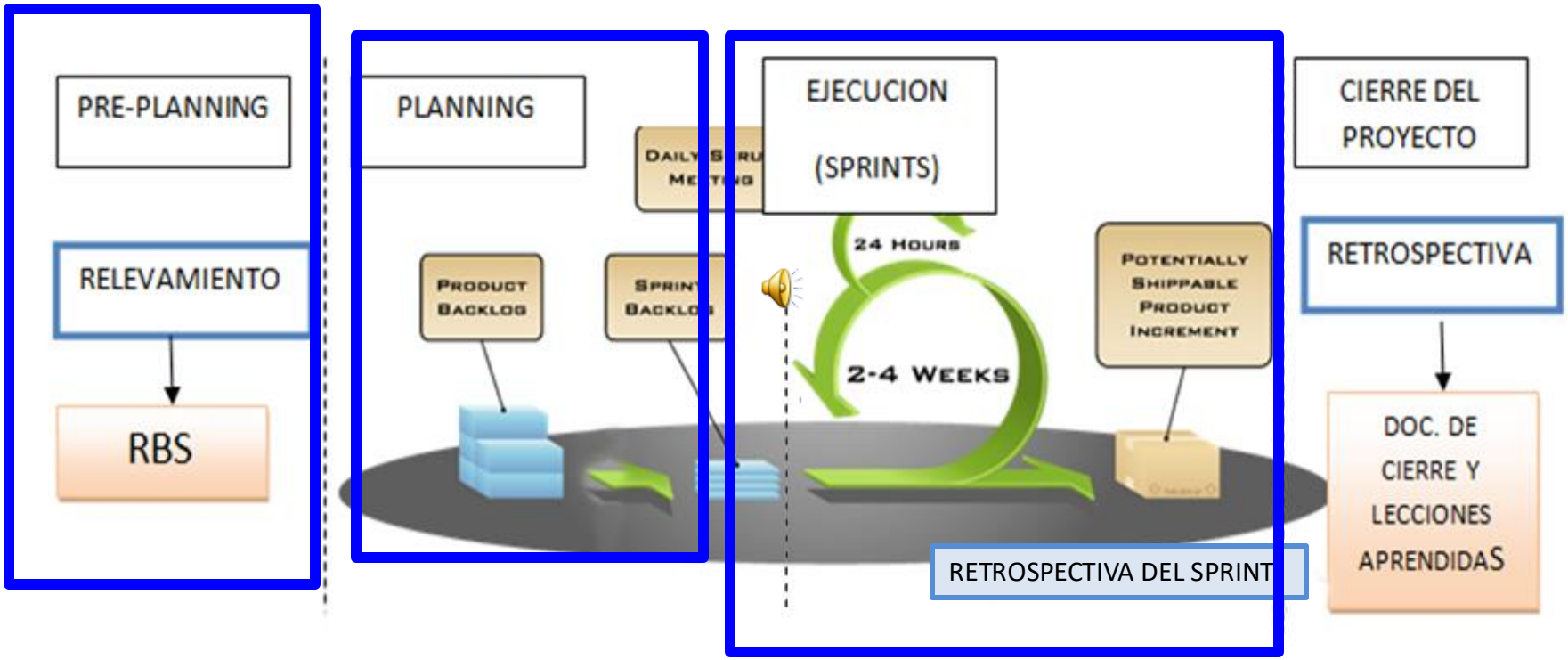


Sprint Backlog

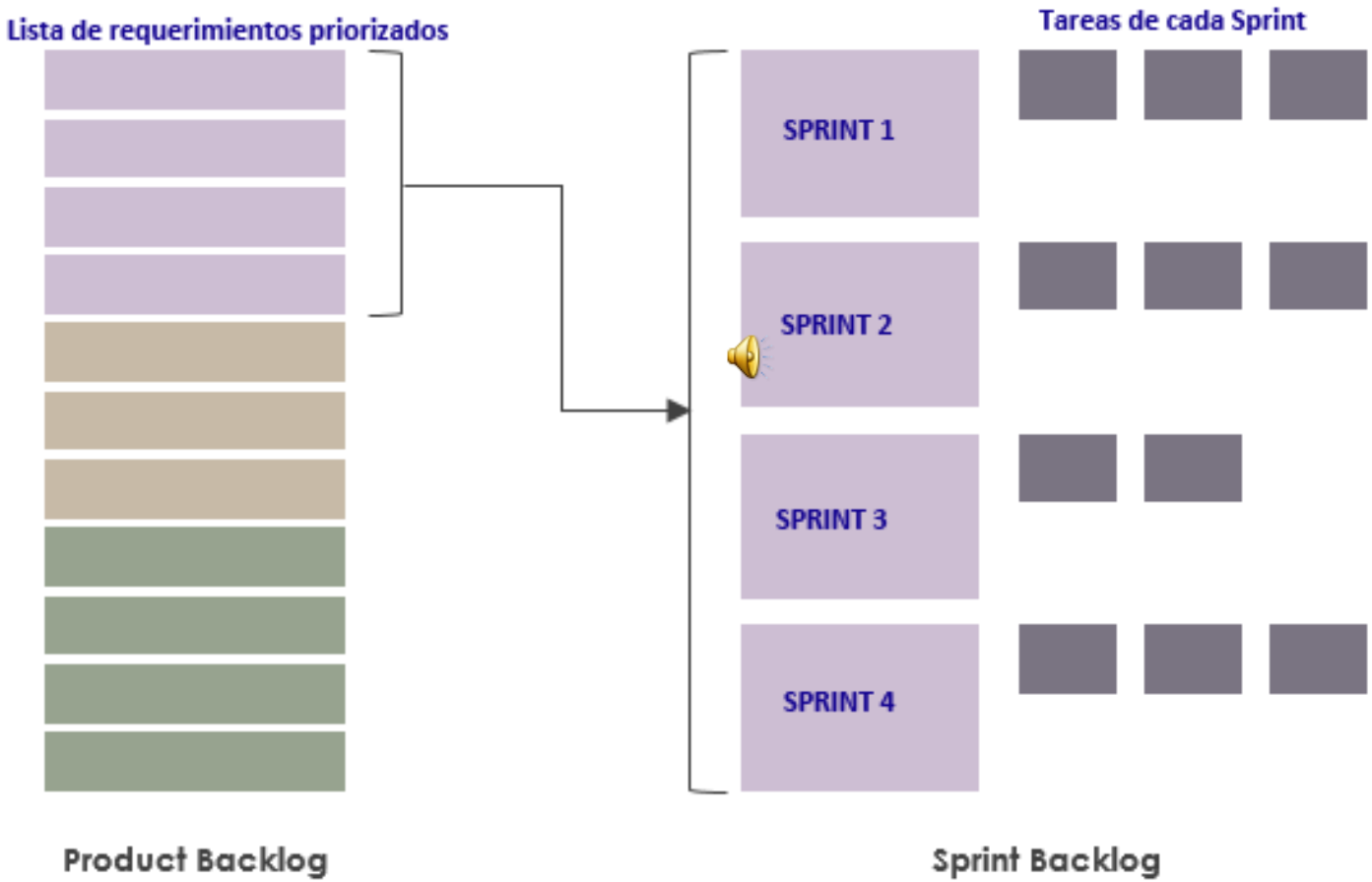



Pendiente
En curso
Terminado ☺
Objetivo de Sprint: beta lista!
Deposit
Write failing test 2d
DAO
Code cleanup 1d
Integr test 2d 0.5d
DB design 2d 1d
Write failing test 1d 1d 3d
Migration tool
Impl. migration 8d
GUI spec 2d
Tapestry spike 1d 2d
Backoffice login
Impl GUI 1d
Integr. with JBoss 1d
Write failing test 2d
Backoffice user admin
Write failing test 3d
GUI design (CSS) 3d
Clarify requirements 2d
Impl GUI 6d
Burndown
No planificados
Siguientes
Fix memory leak (JIRA 125) 2d
Sales support 3d
Write whitepaper 4d
Withdraw

Scrum - Fases

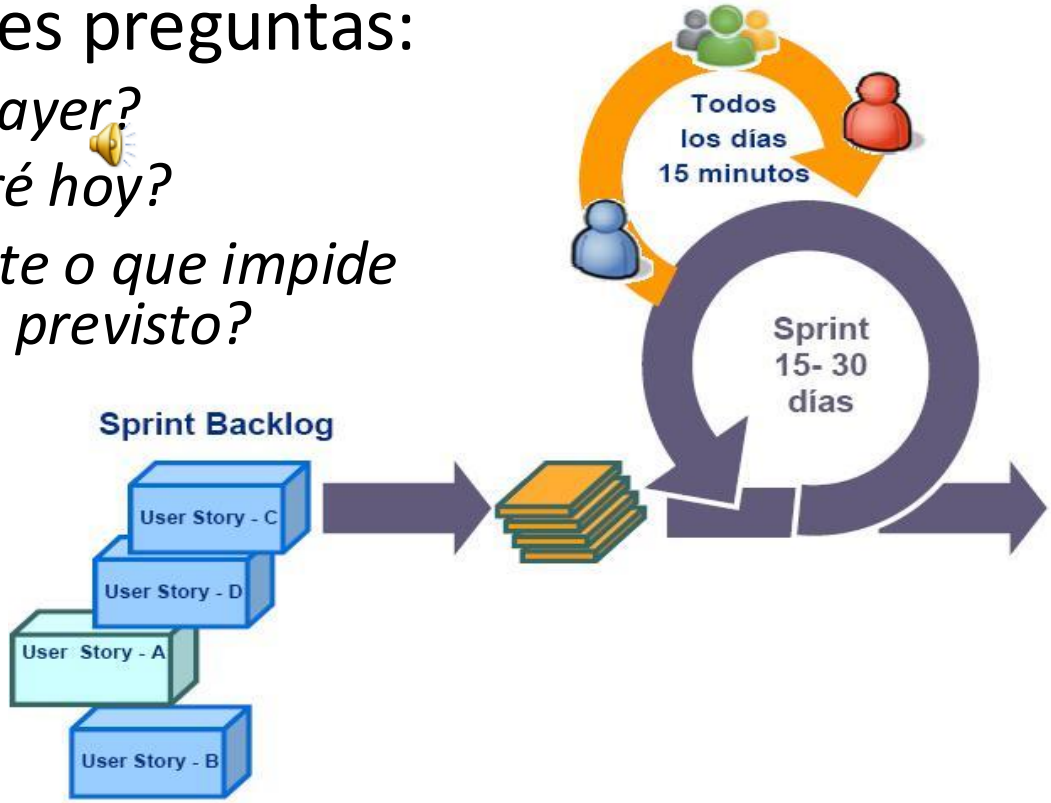

PRE-PLANNING
RELEVAMIENTO
RBS
PLANNING
PRODUCT BACKLOG
EJECUCION
(SPRINTS)
24 HOURS
2-4 WEEKS
POTENTIALLY SHIPPABLE PRODUCT INCREMENT
RETROSPECTIVA DEL SPRINT
CIERRE DEL PROYECTO
RETROSPECTIVA
DOC. DE CIERRE Y LECCIONES APRENDIDAS

Sprint Planning

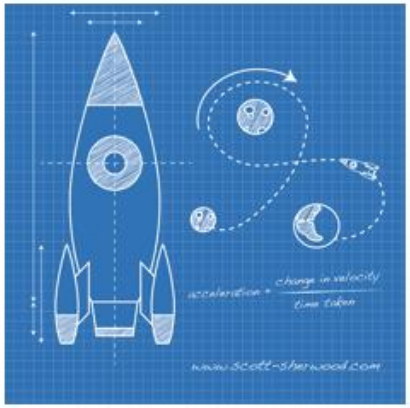


Scrum – Daily Meeting

- Timebox: 15’
- Objetivo: **Sincronizar el trabajo del equipo**
- Todos responden tres preguntas:
  - *¿Qué trabajo realicé ayer?*
  - *¿Qué trabajo realizaré hoy?*
  - *¿Hay algo que necesite o que impide que realice el trabajo previsto?*



Sprint Review Meeting



- **Timebox**: 4hs

- **Objetivo:** Presentar al Product Owner el trabajo realizado (incremento del producto) durante el Sprint

- **Participan:** Equipo, Scrum Master, Product Owner, todas las personas involucradas en el proyecto

Sprint Retrospective

- **Timebox**: 3hs
- **Objetivo**: identificar qué cosas se pueden cambiar para hacer el trabajo más agradable y productivo en las próximas iteraciones
- **Participantes**: Team, Scrum Master, Product Owner (opcional)
- **Preguntas**:
  - ¿Qué cosas han funcionado bien?
  - ¿Cuáles hay que mejorar?
  - ¿Qué cosas se quiere probar hacer en la siguiente iteración?
  - ¿Qué se ha aprendido?

Project Retrospective

Cada modelo tiene fortalezas y debilidades

Criterios para elegir un modelo:

- ✓ La organización
- ✓ El contexto
- ✓ Las habilidades de sus integrantes
- ✓ La naturaleza del proyecto y del producto a desarrollar

Gracias